

▲ Действительно, пусть $S_{ABCD} = S$, $S_{A_1B_1C_1D_1} = S_1$ и $OO_1 = h$ (рис. 4.9). Тогда объем усеченной пирамиды равен разности объемов пирамид $PABCD$ и $PA_1B_1C_1D_1$,

$$\text{т.е. } V = V_{PABCD} - V_{PA_1B_1C_1D_1} = \frac{1}{3} S \cdot PO - \frac{1}{3} S_1 \cdot PO_1. \quad (7)$$

Если предположить, что $OO_1 = h$, $PO_1 = x$, то из подобия фигур $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ имеем равенство

$$\frac{S}{S_1} = \frac{PO^2}{PO_1^2} = \frac{(h+x)^2}{x^2}.$$

Отсюда $x = \frac{h\sqrt{S_1}}{\sqrt{S} - \sqrt{S_1}}$. Тогда из равенства (7) получим:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} S \cdot (h+x) - \frac{1}{3} S_1 \cdot x = \frac{1}{3} (hS + x(S - S_1)) = \\ &= \frac{1}{3} \left(hS + \frac{h\sqrt{S_1}}{\sqrt{S} - \sqrt{S_1}} (S - S_1) \right) = \frac{1}{3} h (S + \sqrt{S \cdot S_1} + S_1). \end{aligned}$$

Формула (6) доказана. ■

4.1.4. Подобие пространственных фигур. Объемы подобных фигур

Пусть даны два тела. Уменьшая или увеличивая в одно и то же число раз линейные меры одного из них, можно получить другое тело. Эти тела называются подобными (рис. 4.10). Соответственные

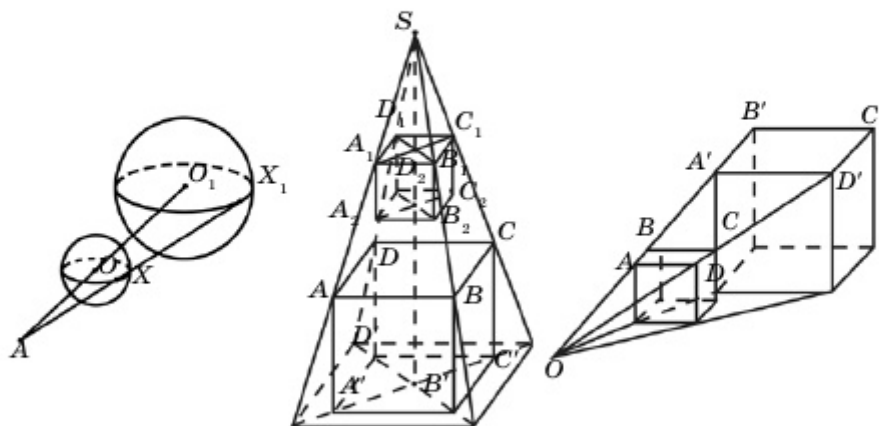


Рис. 4.10

линейные и многогранные углы подобных тел будут равны между собой. Любые два шара так же, как и любые два куба подобны.

Если соответствующие ребра двух тетраэдров пропорциональны, то эти тетраэдры будут подобными. Например, даны два подобных тетраэдра. Если ребра одного из них в два раза длиннее

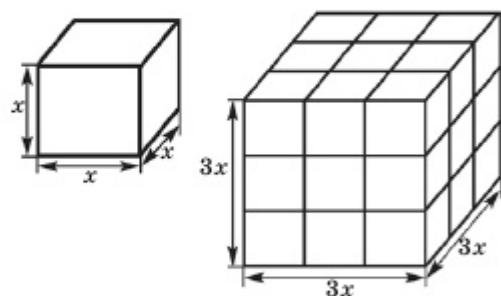


Рис. 4.11

соответствующих ребер другого тетраэдра, то высоты, апофемы и радиус описанной сферы также будут в два раза длиннее соответствующих элементов второго тетраэдра.

Если у двух правильных призм (правильных пирамид) ребра основания и высоты пропорциональны, то эти фигуры подобны.

Если у двух цилиндров или двух конусов радиусы основания и высоты пропорциональны, то они также подобны.

Мы знаем, что отношение площадей плоских фигур равно квадрату отношения их линейных мер (их сторон). Теперь рассмотрим отношение объемов подобных пространственных фигур.

На рис. 4.11 изображены два куба. Ребро второго куба в три раза больше ребра первого куба. Здесь объем первого куба $V_1 = x \cdot x \cdot x = x^3$, а объем второго куба $V_2 = 3x \cdot 3x \cdot 3x = 27x^3$, т.е. объем второго куба в $3^3 = 27$ раз больше объема первого куба. При увеличении (или уменьшении) тела все его линейные меры (например, у прямоугольного параллелепипеда линейными мерами или измерениями являются длина, ширина и высота) увеличиваются (или уменьшаются). Итак, если все линейные меры тела увеличиваются (или уменьшаются) в n раз, то объем этого тела изменится в n^3 раз соответственно. Поэтому **объемы подобных тел пропорциональны кубам их измерений**. Т.е. отношение объемов подобных тел равно кубу отношения их соответствующих измерений. Например, если рассмотреть модель некоторого изделия, уменьшенную в 6 раз то объем модели будет в $6^3 = 216$ раз меньше объема самого изделия. Таким образом, если V_1 и V_2 – объемы подобных тел, а h_1 и h_2 – какие-то их соответствующие линейные меры (например, высоты), то верно равенство

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^3.$$

Практическая работа

Пример 1. В самовар высотой 55 см можно вместить 42 чашки чая. Сколько чашек чая можно залить в подобный самовар высотой 44 см?

▲ Так как отношение объемов подобных тел равно кубу отношения их соответствующих измерений, то имеем:

$$\frac{V_{\text{больш.самов.}}}{V_{\text{маленьк.самов.}}} = \left(\frac{55}{44}\right)^3 \Rightarrow \frac{42 \text{ чашки чая}}{V_{\text{маленьк.самов.}}} = \frac{125}{64} \Rightarrow V_{\text{маленьк.самов.}} = \frac{42 \cdot 64}{125} = 21,5.$$

Ответ: можно вместить 21,5 чашки чая. ■

Пример 2. В магазине имеются яйца двух сортов. Высота яйца первого сорта равна 60 мм, а цена – 400 тг (за 10 шт). Высота яйца второго сорта равна 55 мм, а цена – 300 тг. Какой сорт яиц выгоднее покупать?

▲ Сравним объемы данных яиц: $\frac{V_{\text{I сорт}}}{V_{\text{II сорт}}} = \left(\frac{60}{55}\right)^3 \approx 1,3$. А теперь найдем отношение цен этих яиц:

$$\frac{\text{цена}_{\text{I сорт}}}{\text{цена}_{\text{II сорт}}} = \frac{400}{300} \approx 1,33,$$

т.е. имеем в виду, что отношение объемов яиц больше, чем отношение соответствующих цен.

Т.к. $\text{цена}_{\text{I сорт}} = 1,3 \cdot 300 = 390 < 400$, то выгоднее покупать яйца II сорта. ■



1. Что такое объем геометрического тела? Какими свойствами он обладает?
2. Как вычисляют объем тела с помощью определенного интеграла?
3. Запишите формулу объема параллелепипеда. Докажите ее.
4. Запишите формулы объемов прямоугольного параллелепипеда и призмы?
5. Запишите формулу объема пирамиды. Докажите ее.
6. Докажите формулу объема усеченной пирамиды.
7. Каков объем 1 л жидкости?

Упражнения

А

Практическая работа

4.1. Найдите объем своего классного кабинета.

4.2. Сколько кубометров материала было израсходовано для изготовления поверхности вашей парты?